

# A1 Estudos Preliminares e Especificações técnicas

## T1.1 Aprofundamento do Estado da Arte

(estado: concluída)

(<= 2 pags. Tentar explicar o quê e porquê: em que consiste cada abordagem, as propriedades principais e porque é importante neste contexto. Alinhar com a descrição de T1.1. em Smartask\_atividades.pdf).

... parágrafo intro...

### Exact, Heuristic and metaheuristic approaches

Integer Linear Programming Optimization (Afonso)

Multi-start local search / Hill-climbing (Afonso)

Genetic Algorithms (Beatriz)

### Artificial Intelligence approaches

Constraint satisfaction search (Hugo)

A Programação por Restrições (CSP) é uma abordagem baseada na definição de variáveis, domínios e restrições, procurando soluções que satisfaçam todas as condições impostas. Destaca-se pela sua flexibilidade e pela capacidade de modelar problemas complexos de forma declarativa, incorporando facilmente regras operacionais, restrições legais e limitações individuais.

As suas principais propriedades incluem a utilização de técnicas de propagação de restrições e pesquisa sistemática, sendo particularmente eficaz em problemas altamente combinatórios. No contexto da geração de horários, esta abordagem é especialmente relevante, uma vez que permite representar de forma natural múltiplas restrições simultâneas como disponibilidade, cobertura mínima e regras laborais, facilitando a construção de soluções viáveis em cenários com elevada complexidade estrutural.

Reinforcement learning (João Monteiro)

... parágrafo síntese ...

# A3 Estudo, desenvolvimento e validação dos métodos de otimização

## T3.1 Análise do problema e dos casos de estudo

(estado: concluída)

(<= 2 pags. Baseado no relatório da Beatriz e [apontar para o relatório](#). Alinhar com a descrição de T3.1. em Smartask\_atividades.pdf)

Falta ligar com o caso 1

### 3.1.1 Casos de estudo

#### Caso de estudo 1

O primeiro caso de estudo corresponde ao problema-base considerado no projeto SmarTask para testar diferentes algoritmos de geração automática de horários de trabalho. Numa fase inicial, o objetivo não era tanto produzir escalas finais para uso direto, mas antes criar um cenário de referência que permitisse avaliar a qualidade, o desempenho e a escalabilidade das várias abordagens desenvolvidas. Neste sentido, este caso de estudo funcionou como ponto de partida para a definição do problema e para a comparação entre soluções.

O problema original foi fornecido pela empresa parceira (Sisqual) sob a forma de um horário onde, para cada funcionário e para cada dia, deveria ser indicado se esse colaborador ficava escalado para o turno da manhã, para o turno da tarde, para folga ou para férias. Sempre que o funcionário trabalhava num dado dia, era ainda necessário indicar explicitamente a equipa em que iria desempenhar funções, uma vez que um mesmo colaborador podia pertencer a mais do que uma equipa. Nesses casos, eram também consideradas as preferências de alocação de cada funcionário entre equipas. Apesar de este cenário inicial estar limitado a um horizonte de apenas um mês, serviu de base ao planeamento dos algoritmos e à elicitação dos requisitos funcionais do sistema.

Para além da estrutura do horário, o caso de estudo inclui um conjunto de restrições obrigatórias, relacionadas com regras laborais e políticas internas da empresa. Entre as mais relevantes destacam-se a obrigatoriedade de 223 dias de trabalho por ano por funcionário, o limite máximo de 22 domingos ou feriados trabalhados, o máximo de cinco dias consecutivos de trabalho e a proibição de transições de turno tarde para manhã em dias seguidos. Foi ainda considerado que cada funcionário só pode trabalhar um turno por dia, devendo também ter 142 dias sem trabalho por ano, dos quais 30 correspondem a férias.

O problema lidou com um total de 12 empregados na configuração original, distribuídos de forma desigual por duas equipas, A e B, sendo que a equipa A integrava mais colaboradores do que a equipa B. Para efeitos de avaliação e análise de escalabilidade, foi também

considerada uma segunda configuração com 30 empregados, distribuídos de forma equilibrada entre as duas equipas. Em ambos os casos, o problema foi definido para um horizonte anual de 365 dias, com mínimos diários de cobertura estabelecidos por equipa e por turno, para os períodos da manhã e da tarde.

Por fim, para além do cumprimento destas restrições, o problema exigia ainda o respeito por mínimos diários de cobertura, definidos para cada dia do ano, por equipa e por turno. Cada falha nesses mínimos era contabilizada como uma violação dos KPIs de avaliação, embora o próprio modelo assumisse que o cumprimento das restrições legais deveria ter prioridade sobre os requisitos operacionais. Desta forma, o primeiro caso de estudo permitiu estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento e teste dos algoritmos, reunindo num mesmo problema requisitos de afetação, cobertura e conformidade laboral.

## Caso de Estudo 2

O segundo caso de estudo corresponde a um problema de planeamento de turnos num contexto de comércio a retalho, proposto pela Sisqual com base em dados operacionais reais. A instalação opera 365 dias por ano, com horários diferenciados entre dias de semana (8h30–22h00) e fins de semana (11h00–21h00). O horizonte de planeamento é mensal, com uma margem de cinco dias antes e após o mês-alvo para acomodar dependências entre turnos em dias adjacentes.

Os dados de entrada são fornecidos em ficheiros Excel estruturados com informação diária sobre disponibilidade, marcações especiais (férias, folgas fixas e variáveis, baixas e ausências), turnos fixos pré-atribuídos e competências de cada colaborador com os respetivos níveis de proficiência, codificados na notação de cada colaborador (por exemplo, CAJ-1, EG-3). Os colaboradores podem possuir múltiplas competências — Gestão (EG), Caixa (CAJ) e Armazém (ALM) — sendo o nível 1 o de maior proficiência.

O problema envolve restrições absolutas, de natureza legal, como o limite de cinco dias consecutivos de trabalho, o intervalo mínimo de onze horas entre turnos e o número mínimo de dias de descanso por colaborador consoante a legislação aplicável. As restrições operacionais, de carácter contratual, incluem a granularidade temporal de 30 minutos, a troca de folgas variáveis apenas dentro da mesma semana e a obrigatoriedade de pelo menos um domingo de folga por mês.

A qualidade de uma solução é avaliada com base num sistema de KPIs e alarmes que define, para cada intervalo de 30 minutos e por tipo de tarefa, níveis mínimo, ideal e estimado de cobertura de pessoal. Um colaborador pode mudar de tarefa em blocos de 30 minutos, contribuindo para múltiplos requisitos ao longo do turno. A alocação de recursos segue uma hierarquia de prioridades entre tarefas.

A análise do caso de estudo permitiu identificar um conjunto de desafios algorítmicos específicos, nomeadamente ao nível da gestão de folgas, da alocação por proficiência e da

atribuição de colaboradores com múltiplas competências, cuja especificação detalhada pode ser consultada nos anexos.

### **Caso de estudo intermédio**

O caso de estudo intermédio enquadra-se no domínio da otimização de horários de trabalho, considerando intervalos temporais de 1 hora e 30 minutos, com um horizonte de planeamento anual.

Os dados de entrada foram gerados a partir de um ficheiro Excel contendo necessidades discretizadas por intervalos de 1 hora, correspondentes a uma empresa do setor do retalho. Para os intervalos de 30 minutos, os dados foram derivados diretamente dos de 1 hora, dividindo cada intervalo em dois subintervalos iguais. Cada colaborador está associado a pelo menos uma equipa na qual pode desempenhar funções.

O modelo incorpora ainda períodos de férias previamente definidos, durante os quais os colaboradores não podem ser escalados. Esta componente reduz a disponibilidade global e contribui para o aumento da complexidade combinatória do problema. As férias foram geradas de forma sequencial entre os colaboradores, ocorrendo em ciclos de 30 dias ao longo do ano e reiniciando no final do período.

Adicionalmente, o problema integra um conjunto de restrições de natureza legal e operacional, incluindo o limite máximo de cinco dias consecutivos de trabalho, um período mínimo de doze horas de descanso entre turnos, um número mínimo anual de dias de descanso por colaborador (223 dias), bem como restrições de elegibilidade por equipa. Para além disso, os colaboradores não podem ser escalados aos domingos e feriados.

Em síntese, o problema combina requisitos de cobertura, restrições legais e limitações individuais de disponibilidade, resultando num modelo de otimização combinatória de elevada complexidade.

### **3.1.2 Soluções e ferramentas de apoio à representação dos problemas**

Roldão: necessidade de modelação, validação e qualidade; mesmo input para métodos; padronização.

## **T3.2 Otimização baseada em heurísticas e meta-heurísticas**

(<= 2 pags. Explicar o que foi feito, as técnicas usadas e os principais resultados obtidos. Referir brevemente os próximos passos. Apontar para os relatórios do Afonso e do Hugo. Alinhar com a descrição de T3.2. em Smartask\_atividades.pdf)

Afonso, Hugo, Beatriz

Links úteis : [Link para o drive com a documentação das Heurísticas]

### **Heurística de agendamento híbrido**

A heurística proposta segue uma estratégia construtiva sequencial ao nível diário, garantindo a viabilidade das decisões locais e o cumprimento dos requisitos globais de cobertura. Os horários são construídos de forma incremental, tendo em conta as necessidades mínimas por intervalo, bem como as restrições operacionais e legais associadas aos colaboradores.

A abordagem apresenta uma natureza híbrida, combinando uma componente exata e uma heurística. Um modelo de Programação Linear Inteira (ILP) de pequena dimensão é utilizado para determinar o número mínimo de blocos necessários, assegurando um dimensionamento eficiente. Posteriormente, a atribuição dos colaboradores a esses blocos é realizada de forma heurística, permitindo reduzir o esforço computacional mantendo soluções viáveis.

## **T3.3 Pesquisa de soluções e otimização baseada em inteligência artificial**

(<= 2 pags. Explicar o que está a ser feito, como e resultados esperados. Alinhar com a descrição de T3.3. em Smartask\_atividades.pdf)

João Monteiro (primeiro), seguido de Hugo.

## **T3.4 Otimização incremental**

(< 1 pag. Fase muito inicial: greedy randomized partindo de solução existente... . Alinhar com a descrição de T3.4. em Smartask\_atividades.pdf)

José Moreira

## **T3.5 Validação e avaliação de desempenho dos métodos**

(<= 2 pags: métricas e plataforma de validação (+ printscreens?). Apontar para o relatório de PI. Alinhar com a descrição de T3.5. em Smartask\_atividades.pdf)

A avaliação quantitativa das soluções de escalonamento é suportada por uma plataforma desenvolvida no âmbito do Projeto de Informática, que permite configurar e executar os algoritmos de otimização, visualizar os horários gerados e comparar diretamente duas soluções pelos respetivos KPIs. No âmbito do presente projeto, o sistema de KPIs existente foi expandido e adaptado para acomodar os novos requisitos de avaliação. O relatório do Projeto de Informática, onde se documenta o desenvolvimento inicial da plataforma, encontra-se disponível nos anexos.

O sistema de KPIs suporta dois modelos de escalonamento com conjuntos de métricas distintas. Para o modelo baseado em turnos, as métricas avaliam violações de restrições hard, desvios face a *targets* de dias de trabalho e férias, cobertura de *staffing* por equipa e turno, e equilíbrio na distribuição de turnos. Para o modelo baseado em intervalos temporais de 30 minutos ou uma hora, desenvolvido no contexto do caso de estudo intermédio, foram definidas métricas adicionais orientadas à granularidade temporal do problema: taxa de cobertura de *staffing* por intervalo, desvio face aos níveis mínimo e ideal de pessoal, excesso de pessoal alocado e violações do intervalo mínimo de descanso entre turnos consecutivos. O sistema deteta automaticamente o tipo de problema em análise e apresenta o conjunto de KPIs correspondente, como ilustrado na Figura 1. A comparação direta entre soluções geradas por métodos distintos é suportada pela funcionalidade de comparação da plataforma, ilustrada na Figura 2. A descrição detalhada dos KPIs pode ser consultada nos anexos.

#### Key Performance Indicators (KPIs)

! Issues Found ^

|                               |                                 |                                 |                           |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Work Days Target Deviation ?  | Vacation Days Quota Deviation ? | Holiday Work Limit Violations ? |                           |
| 0                             | 0                               | 0                               |                           |
| Consecutive Days Violations ? | Minimum Rest Violations ?       | Total Staffing Gap ?            | Staffing Robustness Gap ? |
| 0                             | 0                               | 0                               | 3648                      |
| Staffing Coverage Rate ?      | Total Ideal Gap ?               | Excess Staffing ?               |                           |
| 100%                          | N/A                             | 11353                           |                           |

Figura 1 - Visualização de um horário gerado e respectivos KPIs na plataforma SmarTask. Os valores a vermelho indicam desvios ou violações detectadas; os valores a verde indicam conformidade.

#### Inserir Figura 2

Figura 2 - Comparação de KPIs entre duas soluções de escalonamento geradas por métodos distintos.

João Roldão: Generalização

## Referências

(sobretudo por causa do SoA)